

در بازارهای مالی Market Maker و Market Taker: مستند جامع

فهرست مطالب

1. تعاریف پایه
 2. تاریخچه و پیدایش
 3. (Centralized) بازارهای سنتی
 4. (Decentralized) بازارهای غیرمتمرکز
 5. مقایسه جامع
 6. مخترعان و نوآوران
-

تعاریف پایه

Market Maker (بازارساز)

بازارساز نهاد یا فردی است که Market Maker

- را برای یک دارایی اعلام می‌کند (Ask) و فروش (Bid) به طور مداوم قیمت خرید
- نقدینگی به بازار تزریق می‌کند
- آماده است در هر زمان خرید یا فروش انجام دهد
- درآمد کسب می‌کند (Spread) از اختلاف قیمت خرید و فروش
- را می‌پذیرد (Inventory Risk) ریسک موجودی

است. Market Maker مثال ساده: یک صرافی که می‌گوید "من بیت‌کوین را 50,000 دلار می‌خرم و 50,100 دلار می‌فروشم" یک

Market Taker (بازارگیر)

بازارگیر معامله‌گری است که Market Taker

- را اجرا می‌کند (Order Book) سفارشات موجود در دفتر سفارشات
- نقدینگی را از بازار می‌گیرد (مصرف می‌کند)
- را می‌پذیرد Market Maker قیمت‌های اعلام شده توسط
- معمولاً کارمزد بیشتری پرداخت می‌کند
- به دنبال اجرای سریع معامله است

مثال ساده: شخصی که وارد صرافی می‌شود و بیت‌کوین را به قیمت 50,100 دلار (قیمتی که بازارساز گذاشته) خریداری می‌کند، یک Market Taker است.

تاریخچه و پیدایش

ریشه‌های تاریخی (قرن 17-18)

بازارسازی یک مفهوم قدیمی است که ریشه در بازارهای سنتی دارد

بورس آمستردام (1602)

- تأسیس شد (VOC) اولین بورس رسمی جهان توسط شرکت هند شرقی هلند
- معامله‌گرانی که به صورت مداوم قیمت‌گذاری می‌کردند، نقش بازاریار را ایفا می‌کردند
- نامیده می‌شدند "Jobbers" یا "Dealers" این افراد

بورس لندن (قرن 18)

- شکل گرفت "Brokers" و "Jobbers" سیستم
- بازاریارانی که با موجودی شخصی معامله می‌کردند: **Jobbers**
- واسطه‌هایی که سفارشات مشتریان را اجرا می‌کردند: **Brokers**

بورس نیویورک (NYSE - 1792)

- نقش بازاریار را ایفا می‌کردند **Specialists**
- مسئول نگهداری بازار برای سهام خاصی بود Specialist هر
- موظف بودند نقدینگی را حفظ کنند

انقلاب الکترونیکی (دهه 1970-2000)

دهه 1970: NASDAQ

- به عنوان اولین بورس الکترونیکی راه‌اندازی شد NASDAQ: 1971
- معرفی شد **Multiple Market Makers** سیستم
- هر سهم می‌توانست چندین بازاریار داشته باشد

دهه 1990: ECN ها (Electronic Communication Networks)

- پیشگامان بودند **Island ECN** (1996) و **Instinet** (1969)
- امکان معامله مستقیم بین خریداران و فروشندگان
- کاهش نقش واسطه‌های سنتی

دهه 2000: High-Frequency Trading (HFT)

- بازاریاران الگوریتمی ظهور کردند
- شرکت‌هایی مانند **Citadel Securities, Virtu Financial, Jane Street**
- سرعت معامله به میکروثانیه رسید

(Centralized) بازارهای سنتی

ساختار و مکانیزم

1. Order Book (دفتر سفارشات)

XYZ دفتر سفارشات نمونه برای سهام:

SELL (Ask)	BID (Buy)
100 50.00\$ @ سهم 150	50.05\$ @ سهم
200 49.99\$ @ سهم 100	50.04\$ @ سهم
150 49.98\$ @ سهم 200	50.03\$ @ سهم
300 49.97\$ @ سهم 250	50.02\$ @ سهم
500 49.96\$ @ سهم 300	50.01\$ @ سهم

Spread = \$50.01 - \$50.00 = \$0.01

2. انواع بازارسازان در بازار سنتی.

الف) Designated Market Makers (DMM)

- فعال هستند در NYSE
- مسئولیت قانونی برای حفظ بازار منظم
- باید در شرایط بحرانی نیز نقدینگی فراهم کنند
- مثال: Citadel Securities و GTS

ب) Proprietary Trading Firms

- با سرمایه خود معامله می‌کنند
- استراتژی‌های الگوریتمی پیشرفته
- مثال: Jane Street, Jump Trading, Tower Research

ج) Investment Banks

- فعال هستند در بازارهای OTC (Over-the-Counter)
- بازارسازی برای اوراق قرضه، ارز، مشتقات
- مثال: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley

3. Market Maker نحوه کسب درآمد.

الف) Spread (اسپرد)

قیمت خرید: 100.00\$

قیمت فروش: 100.10\$

Spread: \$0.10

اگر 1000 معامله در روز:

درآمد روزانه = $1000 \times 0.10\$ = 100\$$

ب) Rebates (بازپرداخت‌ها)

- صراف‌ها به بازارسازان کارمزد منفی می‌دهند
- برای تشویق به ارائه نقدینگی
- معمولاً 0.0020 - 0.0030 دلار به ازای هر سهم

ج) Statistical Arbitrage

- استفاده از مدل‌های آماری برای پیش‌بینی حرکت قیمت
- معاملات پرفرکانس

4. در بازار سنتی Market Maker ریسک‌های

الف) Inventory Risk (ریسک موجودی)

- اگر قیمت علیه موجودی حرکت کند، ضرر می‌کنند
- پوشش ریسک (Hedging مدیریت با

ب) Adverse Selection (انتخاب نامطلوب)

- معامله با تریدرهایی که اطلاعات بیشتری دارند
- Insider Trading ریسک معامله با

ج) Model Risk

- اگر الگوریتم‌ها اشتباه کار کنند
- مثال بارز است Flash Crash 2010

تنظیمات قانونی

الزامات در بازارهای سنتی:

1. (آلمان) BaFin, (انگلیس) FCA, (آمریکا) SEC: ثبت نام در نهادهای نظارتی
2. الزامات سرمایه: حداقل سرمایه مورد نیاز (معمولاً میلیون‌ها دلار)
3. گزارش‌دهی: گزارشات روزانه، ماهانه، سالانه
4. KYC و شناخت مشتری (AML) پیروی از قوانین ضد پولشویی: Compliance
5. Best Execution: الزام به ارائه بهترین قیمت ممکن

(Decentralized) بازارهای غیرمتمرکز

تاریخچه و مخترعان DeFi: انقلاب

پیشگامان

1. Vitalik Buterin - Ethereum (2015)

- ایجاد پلتفرم قراردادهای هوشمند
- امکان برنامه‌نویسی بازارهای مالی غیرمتمرکز
- امکان‌پذیر نبود DeFi، Ethereum بدون

2. Hayden Adams - Uniswap (2018)

- در فرم امروزی **Automated Market Maker (AMM)** مخترع
- $x*y=k$ درباره Vitalik الهام از پست
- Uniswap V1 **نوامبر 2018**: راه‌اندازی
- **انقلاب واقعی**: هرکسی می‌تواند بازار ساز شود

3. Rune Christensen - MakerDAO (2017)

- بزرگ DeFi اولین پروتکل
- را معرفی کرد Liquidity Pool اگرچه برای استیبل‌کوین بود، اما مفهوم

4. Stani Kulechov - Aave (2017، قبل از ETHLend)

- پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز
- Flash Loans مفهوم

AMM (Automated Market Maker) مکانیزم

مدل اصلی: Constant Product ($x * y = k$)

Uniswap فرمول پایه:

$$x \times y = k$$

در استخر A مقدار توکن x =

در استخر B مقدار توکن y =

ثابت (حاصل ضرب باید ثابت بماند) k =

مثال عملی:

$$10 \text{ ETH} \times 20,000 \text{ USDC} = 200,000 \text{ (k)}$$

بخرد ETH کاربر می‌خواهد 1

ETH جدید: $10 - 1 = 9$ ETH -

$9 \times y = 200,000$ k برای حفظ -

$y = 22,222 \text{ USDC}$ -

بپردازد USDC کاربر باید: $22,222 - 20,000 = 2,222$ -

ETH برای 1 USDC قیمت واقعی: 2,222 -

تغییر کرد USDC به 2222 USDC قیمت از 2000 Price Impact

1. Constant Product (Uniswap V2)

- $x \times y = k$
- مناسب برای اکثر توکن‌ها
- Simple و Battle-tested

2. Stable Swap (Curve Finance - 2020)

- مخترع: **Michael Egorov**
- بهینه برای استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های هم‌ارز
- Slippage کمتر
- Constant Product و Constant Sum فرمول پیچیده‌تر: ترکیب

3. Concentrated Liquidity (Uniswap V3 - 2021)

- نقدینگی را در بازه قیمتی خاص متمرکز کنید
- کارایی سرمایه تا 4000 برابر
- LP پیچیدگی بیشتر برای

4. Dynamic AMM (Balancer)

- استخرهای چند توکنی با وزن‌های مختلف
- 60% ETH, 20% USDC, 20% DAI مثال:

DeFi نقش‌ها در

1. Liquidity Provider (LP) = Market Maker جدید

هر فرد عادی می‌تواند بازارساز شود:

گام‌های ساده:

1. شوید Uniswap وارد
2. یک جفت توکن انتخاب کنید (مثلاً ETH/USDC)
3. مقادیر مساوی از هر دو توکن واریز کنید
4. دریافت کنید LP Token
5. از کارمزدها درآمد کسب کنید

LP درآمد:

- کارمزد معاملات: معمولاً 0.3% از هر معامله
- **Liquidity Mining**: توکن‌های پاداش پروتکل
- APR حدود 20-50% در Uniswap ETH/USDC مثال: استخر

LP ریسک‌های

- **Impermanent Loss:** اگر قیمت نسبی تغییر کند
- **Smart Contract Risk:** باگ در کد
- **Rug Pull:** پروتکل‌های تقلبی

2. Trader = Market Taker

تفاوت با بازار سنتی:

- مستقیماً با قرارداد هوشمند معامله می‌کنند
- بدون واسطه
- شفافیت کامل قیمت
- Non-custodial: کلیدها نزد خود کاربر

3. Arbitrageur (آربیتراژور)

DeFi نقش حیاتی در

- قیمت‌ها را در استخرهای مختلف هماهنگ می‌کنند
- از اختلاف قیمت سود می‌برند
- بازار را کارآمدتر می‌کنند

مثال:

ETH قیمت:

- Uniswap: 2000 USDC
- Sushiswap: 2010 USDC

آربیتراژور:

1. می‌خرد 2000 USDC با Uniswap در
2. می‌فروشد 2010 USDC با Sushiswap در
3. (Gas Fee منهای) 10 USDC سود

DeFi پروتکل‌های مهم

1. Uniswap (2018 - Hayden Adams)

- DEX بزرگترین
- بیش از 1 تریلیون دلار حجم معاملات تجمعی
- استاندارد صنعت AMM مدل

2. Curve Finance (2020 - Michael Egorov)

- برای استیبل‌کوین‌ها DEX بهترین
- بیش از 5 میلیارد دلار TVL
- کارمزدهای بسیار پایین

3. Balancer (2020)

- استخرهای چند دارایی
- وزنهای قابل تنظیم
- Auto-Rebalancing

4. PancakeSwap (2020 - Binance Smart Chain)

- BSC روی Uniswap فورک
- کارمزدهای کمتر
- محبوب در بازار خردهفروشی

5. dYdX (2017/2021 - Antonio Juliano)

- معاملات مشتقات غیرمتمرکز
- Layer 2 ترکیبی با Order Book

مقایسه جامع

جدول مقایسه‌ای کامل

ویژگی	(DEX) بازار غیرمتمرکز	(CEX) بازار سنتی
بازار ساز	(LP) هر فردی	مؤسسات مالی بزرگ
سرمایه اولیه	از 100 دلار	میلیون‌ها دلار + مجوزها
مکانیزم	(فرمول ریاضی) AMM	Order Book + HFT
نقدینگی	استخر TVL بستگی به	عمیق و سریع
کارمزد Maker	درآمد 0.25-0.3%	0.01-0.05% (Rebate معمولاً)
کارمزد Taker	0.3% + Gas Fee	0.05-0.1%
شفافیت	کامل (On-chain)	محدود
سرعت	چند ثانیه (تأیید بلاک)	میکروثانیه
Custody	(Non-custodial) خود کاربر	صرافی نگهدارنده
KYC/AML	غیرضروری	الزامی
سانسور	غیرممکن (واقعاً غیرمتمرکز)	امکان‌پذیر
ریسک اصلی	Impermanent Loss, Smart Contract	Model Risk, Adverse Selection
مقیاس	Blockchain محدود به	نامحدود
ساعات کاری	24/7	محدود (بازار سهام)
دسترسی	فقط کیف پول	نیاز به حساب

مزایا و معایب

بازار سنتی

مزایا:

- نقدینگی بسیار عمیق
- سرعت اجرای بالا
- قوانین واضح و حمایت قانونی
- ابزارهای پیشرفته معاملاتی

معایب:

- دسترسی محدود (نیاز به سرمایه و مجوز)
- عدم شفافیت کامل
- ریسک متمرکز (سقوط صرافی)
- نیاز به واسطه

بازار غیرمتمرکز

مزایا:

- دسترسی آزاد برای همه
- شفافیت کامل
- Non-custodial
- نوآوری سریع
- مقاومت در برابر سانسور

معایب:

- Impermanent Loss
- Gas Fees گاهی بالا
- پیچیدگی فنی
- Smart Contract ریسک
- Slippage در معاملات بزرگ
- عدم حمایت قانونی

مخترعان و نوآوران

DeFi قهرمانان

1. Vitalik Buterin 🏆

- Ethereum نقش: بنیانگذار
- سال: 2015
- وجود نداشت DeFi، Ethereum اهمیت: بدون
- مقاله کلیدی "Ethereum Whitepaper" (2013)

2. Hayden Adams 🏆

- مدرن AMM و Uniswap نقش: مخترع
- سال: 2018
- اهمیت: ثابت کرد هرکسی می‌تواند بازارساز باشد
- پیشینه: مهندس مکانیک بیکار که کد یاد گرفت
- $x*y=k$ درباره Vitalik از Reddit الهام: پست

3. Michael Egorov 🏆

- Curve Finance نقش: بنیانگذار
- سال: 2020
- اهمیت: AMM را برای استیبل‌کوین‌ها بهینه کرد
- StableSwap نوآوری: الگوریتم

4. Rune Christensen

- MakerDAO نقش: بنیانگذار
- سال: 2017
- (استیبل‌کوین غیرمتمرکز) DAI اهمیت: اولین

5. Robert Leshner

- Compound نقش: بنیانگذار
- سال: 2018
- با نرخ بهره الگوریتمی Lending اهمیت: پروتکل

6. Andre Cronje

- Yearn Finance نقش: بنیانگذار
- سال: 2020
- خودکار Yield Optimization اهمیت

مقاله و ایده اصلی

$x*y=k$ توضیح فرمول - "On Path Independence" Vitalik (2016): تاریخی Reddit پست

این ایده ساده باعث شد:

- ساخته شود Uniswap
- میلیارد‌ها دلار نقدینگی جذب شود
- کپی شود DEX صدها
- مفهوم بازارسازی دموکراتیزه شود

نتیجه‌گیری

تحول بنیادین

از:

- بازارسازی انحصاری توسط مؤسسات مالی
- نیاز به میلیون‌ها دلار سرمایه
- سیستم‌های متمرکز با دسترسی محدود

به:

- هر فردی می‌تواند بازارساز شود
- شروع با 100 دلار
- سیستم‌های غیرمتمرکز با دسترسی جهانی

آینده

روندهای احتمالی:

1. **ادغام سیستم‌ها:** ترکیب مزایای هر دو
2. **Layer 2 Solutions:** حل مشکل Gas Fee
3. **Cross-Chain:** AMM متقابل
4. **Regulation:** قوانین برای DeFi
5. **Institutional Adoption:** ورود نهادهای بزرگ به DeFi

چالش‌های پیش رو:

- مقیاس‌پذیری (Scalability)
- تجربه کاربری (UX)
- امنیت Smart Contract
- تنظیم‌گری (Regulation)

منابع و مطالعه بیشتر

مقالات علمی:

- Vitalik Buterin - "Ethereum Whitepaper"
- Hayden Adams - "Uniswap Whitepaper"
- Guillermo Angeris - "An Analysis of Uniswap Markets"

کتاب‌ها:

- "How to DeFi" - CoinGecko
- "The Infinite Machine" - Camila Russo

وبسایت‌ها:

- <https://uniswap.org/docs>
- <https://curve.fi/whitepaper>
- <https://ethereum.org/defi>

یادداشت پایانی: این سند ترکیبی از تاریخ، فناوری و اقتصاد است. بازسازی از یک شغل تخصصی برای وال استریت به یک است. DeFi فرصت برای همه تبدیل شد. این یکی از بزرگترین دستاوردهای